# La energía y el trabajo

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Calcular el trabajo realizado por una fuerza
- Calcular la energía cinética y la potencial gravitatoria
- Aplicar la conservación de la energía mecánica y el concepto de potencia
- Calcular el trabajo de una fuerza que forma un ángulo con el desplazamiento
- Aplicar la conservación de la energía con y sin rozamiento

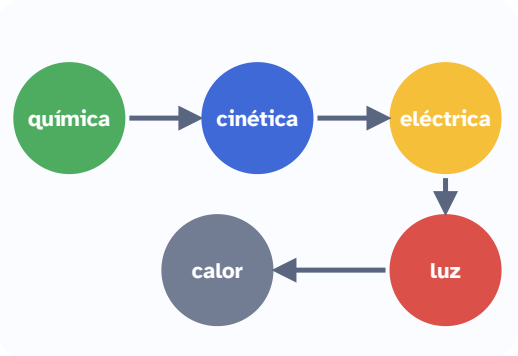
## Para pensar

**Sostienes una mochila pesada quieto durante diez minutos y acabas agotado. Sin embargo, un físico diría que no has hecho ningún trabajo. ¿Cómo es posible?**

## Explicación

### La energía

La **energía** es la capacidad de un sistema para producir cambios. Se mide en **julios (J)** y tiene muchas formas: cinética, potencial, térmica, química, eléctrica, nuclear, radiante... Cumple dos reglas: se transforma de unas formas en otras y se conserva (la total no cambia). Pero en cada transformación una parte se **degrada** en calor que ya no se puede aprovechar bien.




### Fuentes de energía

Las **fuentes de energía** son los recursos de los que obtenemos energía útil. Las **no renovables** se agotan porque se consumen mucho más deprisa de lo que se forman: carbón, petróleo, gas natural (combustibles fósiles) y uranio (energía nuclear). Las **renovables** se regeneran de forma natural: solar, eólica, hidráulica, geotérmica, mareomotriz y biomasa. Los combustibles fósiles emiten $CO_2$ al quemarse y contribuyen al cambio climático; la nuclear no emite $CO_2$ pero genera residuos radiactivos. Las renovables son más limpias, aunque dependen del tiempo atmosférico y necesitan sistemas para almacenar la energía. El **ahorro y la eficiencia** energética son la «fuente» más barata.

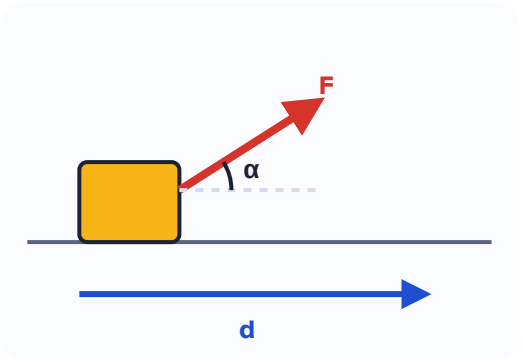
undefined

### El trabajo

Una fuerza realiza **trabajo** cuando desplaza un cuerpo. Si la fuerza va en la dirección del movimiento:

$$W = F \cdot d \quad (\ J = N \cdot m\ )$$

Si la fuerza forma un ángulo α con el desplazamiento, solo cuenta la parte que empuja en esa dirección: $W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$. Una fuerza perpendicular al movimiento (como el peso de la mochila al andar en horizontal) no hace trabajo. El rozamiento hace un trabajo negativo: quita energía.




## Trabajo cuando la fuerza está inclinada

Si la fuerza forma un ángulo α con el desplazamiento, solo trabaja la parte de la fuerza que va en la dirección del movimiento: $W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$. Si la fuerza va a favor ($\alpha = 0°$, $\cos 0° = 1$) el trabajo es máximo y positivo. Si es perpendicular ($\alpha = 90°$, $\cos 90° = 0$) el trabajo es **nulo**: al llevar una mochila caminando en horizontal, la fuerza que haces hacia arriba no realiza trabajo, aunque te canses. Si va en contra ($\alpha = 180°$, $\cos 180° = -1$) el trabajo es **negativo**, como el del rozamiento, que siempre quita energía al cuerpo. El trabajo total sobre un cuerpo es igual a la variación de su energía cinética.

undefined

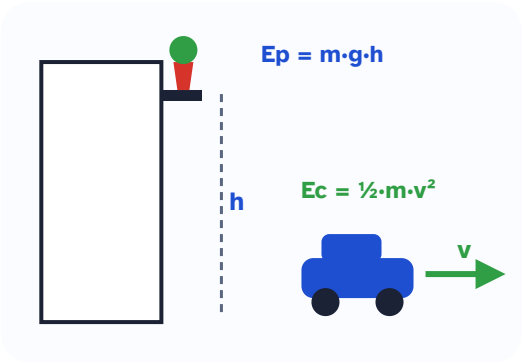
## Energía cinética y potencial

La **energía cinética** es la que tiene un cuerpo por moverse: crece con la masa y, sobre todo, con la velocidad al cuadrado. A doble velocidad, cuatro veces más energía: por eso un choque a 100 km/h es mucho más grave que a 50.

$$E_c = \tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

La **energía potencial gravitatoria** es la que tiene por su altura:

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

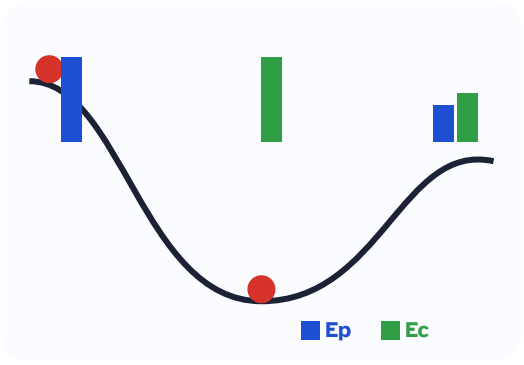



## Conservación de la energía mecánica

La **energía mecánica** es la suma $E_m = E_c + E_p$. Si no hay rozamiento, **se conserva**: lo que pierde una forma lo gana la otra. En una montaña rusa, arriba casi toda es potencial y abajo casi toda cinética. Así se calcula la velocidad al final de una caída desde h:

$$m \cdot g \cdot h = \tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)}$$

Con rozamiento, parte de la energía mecánica se transforma en calor.




## Energía mecánica con rozamiento

Cuando hay rozamiento, la energía mecánica **no se conserva**: una parte se transforma en energía térmica (calor) en las superficies que rozan. Pero la energía total sí se conserva, así que podemos escribir un balance: $E_m$ inicial = $E_m$ final + energía perdida por rozamiento. El trabajo del rozamiento es $W = -F_r \cdot d$, y la

fuerza de rozamiento sobre una superficie horizontal vale Fr = μ · m · g, donde μ es el coeficiente de rozamiento (sin unidades). Por eso un péndulo real va oscilando cada vez menos hasta pararse y una bici que deja de pedalear acaba deteniéndose.

undefined

## Las máquinas simples

Una **máquina simple** no crea energía, pero permite hacer el mismo trabajo con menos fuerza a cambio de más recorrido. En la **palanca** se cumple la ley F · bF = R · bR (fuerza por su brazo igual a resistencia por su brazo): con un brazo largo levantas una piedra pesada. El **plano inclinado** permite subir una carga empujándola con una fuerza menor que su peso, aunque hay que recorrer más distancia. La **polea** fija cambia la dirección de la fuerza y el polipasto la reduce. En todos los casos, sin rozamiento, el trabajo que hacemos es igual al trabajo útil: la «ventaja» está en la fuerza, nunca en la energía.

undefined

## Potencia y rendimiento

La **potencia** indica lo rápido que se realiza un trabajo o se transfiere energía:

**P = W / t ( vatio: W = J/s )**

Un ascensor potente sube a las mismas personas en menos tiempo. También se usa el caballo de vapor (1 CV ≈ 735 W) y el kilovatio-hora (kWh) de la factura de la luz, que es una unidad de energía. El **rendimiento** compara la energía útil con la consumida: una bombilla LED aprovecha mucho más que una incandescente.




## Fórmulas clave de la energía mecánica

| Trabajo | Cinética | Potencial | Potencia |
|---|---|---|---|
| $W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$ | $Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ | $Ep = m \cdot g \cdot h$ | $P = W / t$ |
| julios (J) | por moverse | por la altura | vatios (W) |

## Ejercicios

1. **Empujas un carro 15 m con una fuerza horizontal de 80 N. Calcula el trabajo.**

2. **¿Qué trabajo hace el peso de una caja de 10 kg que llevas en brazos por un pasillo horizontal de 5 m?**

3. **Calcula la energía cinética de un coche de 1.200 kg a 90 km/h.**

4. **Calcula la energía potencial de una persona de 60 kg en lo alto de un edificio de 30 m.**

5. **Desde qué altura hay que dejar caer un objeto para que llegue al suelo a 14 m/s (sin rozamiento)?**

6. **Un montacargas sube 500 kg a 12 m en 20 s. Calcula su potencia útil.**

7. **Un motor consume 2.000 J y realiza un trabajo útil de 1.500 J. Calcula su rendimiento.**

8. **Una vagoneta de montaña rusa pasa por lo alto (h = 25 m) a 5 m/s. ¿A qué velocidad pasa por el punto más bajo (h = 0)? Sin rozamiento.**

9. **Con una palanca, el brazo de la fuerza mide 2 m y el de la resistencia 0,4 m. ¿Qué fuerza necesitas para levantar 500 N?**

10. **Clasifica en renovables o no renovables: gas natural, biomasa, uranio, mareomotriz, geotérmica.**

## Practica

1. **Empujas un carro con 50 N a lo largo de 10 m en la dirección del movimiento. ¿Qué trabajo haces?**

   **A)** 5 J
   **B)** 500 J
   **C)** 60 J

2. **¿Qué energía cinética tiene una pelota de 0,5 kg a 4 m/s?**

   **A)** 1 J
   **B)** 4 J
   **C)** 8 J

3. **Si la velocidad de un coche se duplica, su energía cinética...**

   **A)** se duplica
   **B)** se cuadruplica
   **C)** no cambia

4. **Un libro de 2 kg en una estantería a 1,5 m. ¿Cuál es su energía potencial? (g = 9,8)**

   **A)** 29,4 J
   **B)** 3 J
   **C)** 14,7 J

5. **Un motor hace 6 000 J de trabajo en 20 s. ¿Qué potencia desarrolla?**

   **A)** 300 W
   **B)** 120 000 W
   **C)** 30 W

6. **Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es...**

   **A)** máximo
   **B)** cero
   **C)** negativo

7. **El trabajo del rozamiento es...**

   **A)** positivo
   **B)** negativo
   **C)** nulo

8. **Una palanca permite...**

**A)** ahorrar energía

**B)** hacer menos fuerza recorriendo más distancia

**C)** crear trabajo

9. **¿Cuál es una fuente renovable?**

**A)** El carbón

**B)** La eólica

**C)** El uranio

10. **Con rozamiento, la energía mecánica...**

**A)** aumenta

**B)** se conserva

**C)** disminuye y aparece energía térmica

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que la energía se transforma, se conserva y se degrada; Cuándo una fuerza hace trabajo y cuándo no; Por qué la velocidad influye tanto en la energía cinética; Cómo se conserva la energía en una montaña rusa; La diferencia entre potencia y energía.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fórmula del trabajo**

W = F · d · cos α (en julios).

**Fórmula de la energía cinética**

Ec = ½ · m · $v^2$.

**Fórmula de la energía potencial gravitatoria**

Ep = m · g · h.

**Principio de conservación de la energía mecánica**

Sin rozamiento, Ec + Ep se mantiene constante.

**Definición de potencia**

Trabajo realizado por unidad de tiempo: P = W / t (vatios).

**Trabajo con ángulo**

W = F · d · cos α.

**Ley de la palanca**

F · bF = R · bR.

**Fuentes renovables**

Solar, eólica, hidráulica, geotérmica, mareomotriz y biomasa.

## Soluciones

1. **B)** $W = F \cdot d = 50 \cdot 10 = 500$ J.
2. **B)** $Ec = ½ \cdot 0{,}5 \cdot 4^2 = 0{,}25 \cdot 16 = 4$ J.
3. **B)** Ec depende de $v^2$: $2^2 = 4$.
4. **A)** $Ep = 2 \cdot 9{,}8 \cdot 1{,}5 = 29{,}4$ J.
5. **A)** $P = W / t = 6\,000 / 20 = 300$ W.
6. **B)** $\cos 90° = 0$.
7. **B)** Va en contra del movimiento.
8. **B)** El trabajo es el mismo.
9. **B)** El viento se regenera.
10. **C)** La energía total se conserva.

## Soluciones de los ejercicios

1. $W = 80 \cdot 15 \cdot \cos 0° = 1.200$ J.
2. Cero: el peso es vertical y el desplazamiento horizontal ($\alpha = 90°$).
3. 90 km/h = 25 m/s. $Ec = ½ \cdot 1.200 \cdot 625 = 375.000$ J.
4. $Ep = 60 \cdot 9{,}8 \cdot 30 = 17.640$ J.
5. $m \cdot g \cdot h = ½ \cdot m \cdot v^2 \rightarrow h = v^2 / (2g) = 196 / 19{,}6 = 10$ m.
6. $W = 500 \cdot 9{,}8 \cdot 12 = 58.800$ J. $P = 58.800 / 20 = 2.940$ W.
7. $1.500 / 2.000 \cdot 100 = 75$ %.
8. $½v_1^2 + g \cdot h = ½v_2^2 \rightarrow 12{,}5 + 245 = ½v_2^2 \rightarrow v_2^2 = 515 \rightarrow v_2 \approx 22{,}7$ m/s.
9. $F \cdot 2 = 500 \cdot 0{,}4 \rightarrow F = 100$ N.
10. Renovables: biomasa, mareomotriz y geotérmica. No renovables: gas natural y uranio.